

4 КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ ЕКІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

СЫЗЫҚТЫ ТӘУЕЛСІЗ ФУНКЦИЯЛАР

1. Сызқты тәуелсіз функциялар анықтамасын келтіріңіз.
2. Сызқты тәуелді функциялар анықтамасын келтіріңіз.
3. Екінші ретті Вронский анықтауышын жазыңыз.
4. Вронский анықтауышы нолге тең (нолде тең емес) болуы үшін $y_1(x), y_2(x)$ дифференциалданатын функциялары $[a, b]$ кесіндісінде қандай шешімдері болуы тиіс?

КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ ЕКІНШІ РЕТТІ БІРТЕКТІ СЫЗЫҚТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

1. Екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызқты дифференциалдық теңдеудің жазылуы?
2. Екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызқты дифференциалдық теңдеудің шешімін қандай түрде іздейміз?
3. Екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызқты дифференциалдық теңдеудің сипаттаушы теңдеуінің жазылуы?
4. Сипаттаушы теңдеудің түбірлері нақты және әртүрлі сандар болса, онда екінші ретті біртекті сызқты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімінің жазылуы?
5. Сипаттаушы теңдеудің түбірлері нақты және екі еселі сандар болса, онда екінші ретті біртекті сызқты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімінің жазылуы?
6. Сипаттаушы теңдеудің түбірлері комплекс түйіндес сандар болса, онда екінші ретті біртекті сызқты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімінің жазылуы?
7. Екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызқты дифференциалдық теңдеуі үшін Коши есебінің тұжырымдамасы?

КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ ЕКІНШІ РЕТТІ БІРТЕКТІ ЕМЕС ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

1. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген екінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеуі қалай жазылады?
2. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген екінші ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеуіне сәйкес сызықты біртекті дифференциалдық теңдеу қалай жазылады?
3. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген екінші ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі қандай шешімдердің қосындысы арқылы анықталады?
4. Қандай жағдайда коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешімін анықталмаған коэффициенттер әдісімен табу ыңғайлы?
5. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің оң жағы $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$ түрде берілсе, онда бұл теңдеудің дербес шешімін қандай түрде іздейміз?
6. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің оң жағы $f(x) = e^{\alpha x}[P_n(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x]$ түрде берілсе және $\alpha \pm \beta i$ саны бұл теңдеудің сипаттаушы теңдеу түбірлері болмаса, онда дербес шешімін қандай түрде іздейміз?
7. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің оң жағы $f(x) = e^{\alpha x}[P_n(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x]$ түрде берілсе және $\alpha \pm \beta i$ саны бұл теңдеудің сипаттаушы теңдеу түбірлері болса, онда дербес шешімін қандай түрде іздейміз?
8. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешімін іздеу барысында $M_m(x)$ және $N_m(x)$ көпмүшеліктерде $m = 0$ болса, онда бұл көпмүшеліктерді қандай түрде іздейміз?
9. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешімін іздеу барысында көпмүшеліктерді $Ax + B$ түрінде іздесек, онда m нешеге тең болғаны?
10. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешімін іздеу барысында көпмүшеліктерді $x^2 + Bx + C$ түрінде іздесек, онда m нешеге тең болғаны?